

9.1 Ausrüstung

Die Arthroskopie ist nach der Osteosynthese weltweit der zweithäufigste operative Eingriff am Stütz- und Bewegungsapparat. Sie begann ihren Siegeszug in der Gelenkchirurgie mit der Entwicklung des ersten hochwertigen und robusten Arthroskops durch die Firma Storz.

In den 1970er Jahren kombinierte die Firma ein Stabliniensystem nach H.H. Hopkins mit einer Lichtübertragung via Fiberglasfasern. Ein Jahrzehnt später wurde der direkte Einblick ins Gelenk von der Betrachtung am Monitor über die sog. Videokette abgelöst. Diese entscheidende Vereinfachung ermöglichte letztlich die Entwicklung komplexer intraartikulärer Operationsverfahren unter arthroskopischer Sicht. Bis heute benötigt der arthroskopische Operateur ein grundlegendes Wissen über die Arbeitsweise des von ihm verwendeten Instrumentariums. Nur so ist die optimale Ausnutzung des Verfahrens und die richtige Reaktion auf intraoperative technische Probleme möglich.

9.1.1 Bildgebendes System

Arthroskop mit Lichtleitkabel und Lichtquelle sowie Videokamera mit Steuereinheit und Monitor erzeugen ein vergrößertes Bild des Gelenkraums.

Arthroskop

In einem Metallrohr befinden sich das der Bilderzeugung dienende Linsensystem und die Glasfasern zur Lichtübertragung. Das Arthroskop bildet einen kreisförmigen Bezirk, das sog. **Sichtfeld**, ab.

Maß für die Größe des Sichtfelds ist sein **Öffnungswinkel**. Man erhält ihn, wenn man die Enden

eines Sichtfelddurchmessers mit der Mitte der Objektivfrontlinse verbindet. Dieser Öffnungswinkel hängt außer vom Arthroskop auch vom Brechungsindex des umgebenden Mediums ab. Deshalb lässt sich im gasgefüllten Gelenk ein größerer Bezirk einsehen als im flüssigkeitsgefüllten Gelenk.

Bei **Weitwinkelarthroskopen** beträgt der Öffnungswinkel in Luft ca. 120°. Wie beim Fotoapparat wird auch beim Arthroskop ein großer Öffnungswinkel mit einer Verzerrung des Bildes erkauft. Die Winkelhalbierende des Öffnungswinkels ist der Zentralstrahl. Verläuft der Zentralstrahl in Richtung der Instrumentenachse, beträgt der Blickwinkel 0°.

In der Arthroskopie haben sich Blickwinkel von 30° oder 70° etabliert. Beim Drehen einer solchen Winkeloptik um die optische Achse überstreicht das Sichtfeld einen umso größeren Bezirk, je größer der Blickwinkel des Instruments gewählt wurde. Damit entspricht ein Drehen des Arthroskops um seine Achse einem „sich Umsehen“ im Gelenk. Dies erfolgt ohne Gefahr einer Knorpelverletzung.

Das aus der optischen Achse gerückte Sichtfeld erlaubt zudem ein exzentrisches Platzieren von Zusatzinstrumenten entfernt vom Arthroskop. Bei Verwendung des 70°-Arthroskops ist der durch Drehung einsehbare Bereich sehr groß. Allerdings ist das 70°-Arthroskop im Gelenk schwer manövrierbar (Kohn 1997), da hier das Sichtfeld den Geradeausblick nicht mehr zulässt. Aus diesen physikalischen Voraussetzungen ergeben sich wesentliche praktische Konsequenzen: Die **30°-Winkeloptik** ist das Standardinstrument. Das Führen einer 30°-Winkeloptik muss jedoch zunächst erlernt werden (Kohn 1991). Das 70°-Arthroskop wird nur vor Ort in bestimmten Situationen zur Inspektion eines Gelenkteils eingesetzt. So ist z. B. im hinteren Recessus des Kniegelenks und zur Sicht auf die Anheftung der glenohumeralen Bänder im Schultergelenk die **70°-Optik** von großem Vorteil.

Für das Kniegelenk des Erwachsenen ist das Instrument mit **4 mm Außendurchmesser** das am besten geeignete. Am kindlichen Kniegelenk bis zu einem Alter von ca. 10 Jahren sollte das **2,7-mm-Arthroskop** bevorzugt werden. Auch bei sehr engen Gelenken von Erwachsenen erlaubt das 2,7-mm-Arthroskop eine vollständige Inspektion.

Auch an der Schulter und im Hüftgelenk wird das 4-mm-Arthroskop bevorzugt. An Ellenbogen und Sprunggelenk ist es in einem Teil der Fälle durch das dünnere Arthroskop von 2,7 mm Außendurchmesser zu ergänzen. Am Handgelenk kann ausschließlich mit dem 2,7- oder dem 1,9-mm-Arthroskop gearbeitet werden. Flexible fiberoptische Systeme reichen derzeit in Bezug auf die Bildqualität nicht an die starren Arthroscopie mit dem Hopkins-Stabliniensystem heran. Arthroscopie werden zumeist mit einer schützenden **Trokarhülse** verwendet. Es handelt sich dabei um eine Metallhülse, die den Arthroscopie umgibt und gegen das Arthroskop mit einem Schnellverschluss verriegelt wird. Der Innendurchmesser der Hülse ist größer als der Außendurchmesser des Arthroscopie. Der so entstehende Raum wird zum Einbringen bzw. zum Absaugen von Spülflüssigkeit benutzt. Mit der Trokarhülse werden ein stumpfer und ein spitzer Trokar geliefert, die exakt in die Hülse passen, sich ebenfalls gegen diese verriegeln lassen und deren Ende aus der Hülse hervorragt. Es werden mittlerweile jedoch auch Trokarhülsen-freie Arthroscopie angeboten.

Mit der Trokar-Hülsen Kombination wird das periartikuläre Gewebe durchstoßen und das Gelenk punktiert. Im **klinischen Alltag** gebraucht man für die Kombination Trokarhülse/Arthroskop den Ausdruck „Arthroskop“ und für das optische Instrument, also das Arthroskop im engeren Sinn, den Ausdruck „Optik“. Im Folgenden werden wir uns an den klinischen Sprachgebrauch halten.

wendung älterer Lichtkabel mit Übertragungsverlust als vorteilhaft gelten. Damit sind Lampen mit sehr hoher Leistung (ca. 300 Watt) und einer dem Tageslicht entsprechenden Farbtemperatur von ca. 6.000 K empfehlenswert.

Die Übertragung des Lichts von der Lichtquelle zum Arthroskop erfolgt über ein **Lichtleitkabel**. Fiberglaslichtleitkabel sind zu bevorzugen, da sie ausreichend Licht übertragen, hitzesterilisierbar und preiswerter als flüssigkeitsgefüllte Lichtleiter sind. Lichtquelle und Videoeinheit sollten vom selben Hersteller gekauft werden, da die Lichtintensität bei modernen Systemen von der Kamera aus gesteuert wird. Lange Lichtleitkabel von mindestens 2 Metern geben dem Arthroscopie genügend Bewegungsfreiheit.

Videokette

In der Chipkamera setzen Fotodioden Lichtsignale in Spannungsschwankungen um. Es empfiehlt sich, eine Kamera mit höchster Auflösung und Zoomobjektiv anzuschaffen. Bei Verwendung des 2,7-mm- oder des 1,9-mm-Arthroscopie ist die **Zoomfunktion** erforderlich, um ein formatfüllendes Bild auf dem Monitor zu erzeugen. Bei Operationsschritten, die insbesondere hohe Präzision erfordern, ist die Vergrößerungsmöglichkeit durch das Zoomobjektiv ebenfalls sinnvoll.

Die Kamera muss eine **automatische Steuerung der Blendenfunktion** besitzen, um einerseits stets ein optimal ausgeleuchtetes Bild zu liefern, andererseits den Chip vor Überbelichtung zu schützen. Ein hochauflösender **Farbmonitor** mit entspiegeltem Bildschirm ist die richtige Ergänzung zur genannten Kamera. Es werden analoge und digitale Bildübertragungssysteme angeboten.

Beleuchtung

Als **Lichtquelle** werden vorwiegend Xenonlampen oder Leuchtdioden (LED) verwendet. Bei höherer Lichtempfindlichkeit moderner Videokameras geht der Trend zur Verwendung schwächerer Lichtquellen. Nach wie vor muss jedoch eine Lichtreserve z. B. für die Anfertigung von Printerbildern oder bei Ver-

Gelenkräume sind kapilläre Spalten. Erst nach Auffüllung des Gelenkraums mit Flüssigkeit oder Gas kann arthroscopiert werden. Üblicherweise wird das elektrolythaltige **Ringerlaktat** verwendet. Ringerlaktat unterstützt den Knorpelstoffwechsel (Reagan et al. 1983). Nach dem Auftreten tödlicher Luftem-

bolien gilt das Arbeiten mit Druckluft heute als obsolet. Ebenso ist die Verwendung von Glycinlösung wegen der Gefahr temporärer Erblindung kontraindiziert.

Ein intraartikulärer Druck von ca. 50 mmHg ist zur Kapseldistension ausreichend. Ausreichender Druck kann durch entsprechend hohes Aufhängen von Spülflüssigkeitsbeuteln, am besten jedoch durch **Verwendung einer Pumpe** erzielt werden. Die moderne Pumpengeneration ist grundsätzlich mit einem Drucksensor ausgestattet und stellt den Zufluss ins Gelenk bei Erreichen des vorgewählten Maximaldrucks automatisch ab. Während sich die Druckkontrolle bei In-vitro Testung von verschiedenen handelsüblichen Pumpen als zuverlässig erwies, blieben die maximalen Durchflussvolumina deutlich hinter den Herstellerangaben zurück. Hohe Durchflussvolumina verbessern die Sicht. Der Zufluss ins Gelenk sollte über die Arthroskophülse bzw. das Arthroskop gewählt werden. Dies hat den Vorteil, dass Partikel vom Arthroskop weg und damit das Gesichtsfeld klar gespült wird. Bei Sichtbehinderung durch Blutung aus arteriellen Gefäßen kann der **intraartikuläre Druck** im Gelenk kurzfristig auf Werte bis zu 200 mmHg gesteigert werden. Ein Prall- und Hartwerden der Extremität in der Umgebung eines arthroskopierten Gelenks ist jedoch ein Warnzeichen, das zur sofortigen Druckreduktion zwingt, da sonst ein **Kompartmentsyndrom** droht.

9.1.3 Dokumentation

Das unmittelbar postoperativ erstellte Protokoll ist unverzichtbar. Von Vorteil ist eine **grafische Ergänzung** des Textprotokolls. Zahlreiche, teilweise computergängige Versionen solcher Protokolle sind im Umlauf. Die exakte Beschreibung von Lage und Ausdehnung von Knorpeldefekten wäre für klinische und insbesondere für wissenschaftliche Fragestellungen wünschenswert, gelingt aber mit den heutigen Dokumentationsbögen nicht zuverlässig genug. Obwohl Protokolle zur genaueren Kartografierung, z. B. das Cartilage Injury Evaluation Package der International Cartilage Repair Society (ICRS) vorgestellt wurden, bleibt fraglich, ob sich solche mit vermehrtem Zeitaufwand verbundenen Werkzeuge für die Routinedokumentation durchsetzen werden.

Der relevante intraartikuläre Befund muss zudem objektiv dokumentiert werden. Ideales System zur Bilddokumentation ist die **Mikroprozessortechnik**, die es erlaubt, feststehende und bewegte Bilder digital auf einem elektronischen Datenträger abzuspeichern. Für Patientenakte, Publikationen und Vortrag ist die digitale Bildqualität ausreichend und hinsichtlich Archivierung, Ordnung und Bildersuche sind digitale Speichermedien und Programme herkömmlichen Verfahren wie Kleinbildfotografie weit überlegen (Johnson 2002).

Problematisch erscheint allerdings die Möglichkeit der Bildnachbearbeitung, die nicht nur eine Verdeutlichung, sondern auch eine Verfälschung des Originalbildes ermöglicht. Für Ausbildungszwecke und zur Darstellung außergewöhnlicher Befunde eignet sich die Aufzeichnung von bewegten Bildsequenzen auf einem digitalen Speichermedium.

9.1.4 Zusatzinstrumente

Für jede Arthroskopie sind eine sterilisierbare **Kamera** oder zumindest ein sterilisierbarer Kamera-Arthroskop-Zwischenadapter, Palpationshaken, Kanüle zum Sondieren der Zugänge sowie ein Ablaufsystem für die Spülflüssigkeit erforderlich (Kohn 1991 und 1997). Darüber hinaus erfordert die Arthroskopie an manchen Gelenken ein Umsetzen des Arthroskops von einem auf einen anderen Zugang und damit das Vorhandensein von Wechselstäben und Kanülen.

Tasthaken müssen in ihrer Größe dem Einsatzgebiet angepasst sein. So sind für Schulter und Hüfte überlange Haken sowie für Handgelenk und Sprunggelenk miniaturisierte Palpationshaken erforderlich. Die Palpationshaken sollten Markierungen aufweisen, um vergleichende Längenmessungen im Gelenk vornehmen zu können.

Vor Anlegen eines Zugangswegs sollte mit einer **Kanüle der Größe 1** (20 G) vorsondiert werden. Eine Kanüle erweist sich dabei einem Kirschner-Draht als überlegen, da der Reflux aus der Kanüle deren intraartikuläre Lage beweist.

Schultergelenk und Ellenbogengelenk können von gegenüberliegenden Seiten aus arthroskopiert bzw. instrumentiert werden. Zwischen diesen Zugängen liegt kein Hindernis, sodass sich eine speziel-

le Technik zum Anlegen des zweiten Zugangs anbietet: In die Arthroskophülse wird der **Wissinger-Stab**, ein überlanger stumpfer Trokar, gesteckt und mit diesem die gegenüberliegende Gelenkwand perforiert. Auf den Stab wird retrograd eine Hülse aufgesetzt und der Stab dann zurückgezogen. Damit ist die Hülse gegenüber dem ersten Zugang platziert und kann z.B. als Zuflusskanal für Spülflüssigkeit oder als Arbeitskanal beim Einsatz motorisierter Instrumente dienen.

Sogenannte **Wechselstäbe** sitzen passgenau in Arthroskop- und Zuflusshülse. Mit Hilfe dieser Wechselstäbe lassen sich Arthroskophülse und Zuflusshülse austauschen, was bedeutet, dass der zuvor als Flüssigkeitszufluss benutzte Zugang nun als Portal für das Arthroskop dienen kann und umgekehrt. Wechselstäbe in Standardgröße sind an allen Gelenken, mit Ausnahme des Handgelenks, einsetzbar.

Insbesondere für Schulter- und Hüftgelenk ist die Verwendung eines kanülierten Trokar-Hülsen-Systems von Vorteil. Während solche Systeme im Schultergelenk meist nur für die Anlage von Zusatzportalen verwendet werden, werden sie im Hüftgelenk auch für die Anlage der Standardportale eingesetzt. Insbesondere unter arthroskopischer Kontrolle bieten sie die Vorteile der exakten Portalplatzierung und Minimierung von iatrogenen extra- und intraartikulären Läsionen.

Für die einzelnen arthroskopischen Operationen wie Meniskusresektion und -rekonstruktion, Synovektomie, Kreuzbandrekonstruktion sowie für resezierende und rekonstruierende Verfahren am Gelenkknorpel werden **Spezialinstrumente** gebraucht. Es ist ein mit der Arthroskopie verknüpfter Nachteil, dass für die meisten Eingriffe teure Instrumente nötig sind, die nach wenigen Jahren veralten. Dies wird jedoch aufgewogen durch Vorteile wie niedrige Komplikationsrate, niedrige Morbidität des operativen Eingriffs und präziseres operatives Arbeiten.

Handbetriebene Instrumente

Der größte Anteil der Arbeit wird mit handbetriebenen Instrumenten bewältigt. Dazu zählen Saugrohr, Biopsiezange, Fasszangen, Messer, Scheren, Stanzen, Nahtinstrumente, Knotenschieber, Pfrieme/Ahlen, Raspatorien und Küretten. Solche Inst-

umente müssen bestimmte Konstruktionsmerkmale aufweisen, um ein atraumatisches, sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Durch Formgebung und Oberflächengestaltung soll arthroskopisches Instrumentarium **atraumatisch für den Gelenkknorpel** sein. Auch beim Bruch des Instruments muss ein Verlieren von Instrumententeilen im Gelenk ausgeschlossen sein und das abgebrochene Teil am Instrument verbleiben. Meistgebrachtes Resektionsinstrument ist die **Stanze**. Sie erlaubt Kontur geben des Resezieren und vermittelt dem Operateur ein Gefühl für die Konsistenz des bearbeiteten Gewebes. Die von Stanzen produzierten Gewebefragmente müssen aus dem Gelenk abgesaugt werden. Saugstanzen vereinigen die Wirkung von Saugrohr und Stanze, sind jedoch zumindest in engen Gelenken unhandlich. Kleine, speziell für die Arthroskopie geformte Messer erlauben ein Arbeiten auch in engsten Gelenkabschnitten, beinhalten aber das Risiko der Knorpelverletzung oder des Instrumentenbruchs.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat zu einer Vielzahl von **neuen handbetriebenen Spezialinstrumenten** insbesondere zur Meniskusnaht und Knorpelreparatur am Knie, Rotatorenmanschettenrekonstruktion, Bizepsstenodese und Stabilisierung an der Schulter sowie zur Labrumrekonstruktion an der Hüfte geführt. Im Kniegelenk stehen damit über die klassischen Instrumente zur Innen-außen- und Außen-innen-Naht hinaus nun auch Instrumente zur vollständigen Innennaht und faden- und ankergebundene Einhandinstrumente zur Verfügung.

Wenngleich die mit Implantaten verbundenen Applikationen teuer sind, bieten sie zumindest im **Bereich schwer zugänglicher Areale** der Meniskushinterhörner sinnvolle Alternativen oder zumindest Ergänzungen in Kombination mit einer klassischen Meniskusnaht. Die neuen Systeme zur Fadenpassage, Fadenmanagement und Ankerplatzierung haben die Labrumrekonstruktion an der Hüfte sowie die arthroskopische Rotatorenmanschettennaht, Bizepsstenodese und Schulterstabilisierung bei korrekter Indikationsstellung dem offenen Vorgehen zumindest gleichgestellt. Waren sie in den Anfängen zunächst oftmals vor allem für die Fadenpassage durch die Rotatorenmanschette zu voluminös und ineffektiv, bieten die neuen nadelgeführten Systeme große Vorteile.

Motorbetriebene Instrumente

Die handbetriebenen Instrumente werden durch Motorinstrumente ergänzt. **Grundprinzip** ist die Kombination eines Saugrohrs mit einer rotierenden Klinge. Der Sog zieht Gewebe durch ein Fenster ins Saugrohr, die rotierende Klinge trennt es ab. Stärke des Sogs, Motordrehzahl, Form von Schneidfenster und Klinge sowie Anpressdruck entscheiden über die Wirksamkeit des Motorinstruments. Die Möglichkeit des oszillierenden Betriebs und eine leicht am Handstück regelbare Saugleistung sind unverzichtbar.

Einige Hersteller haben eine **Koagulationsfunktion** in die Instrumentenspitze von Motorfräsen integriert, was beim Auftreten von Blutungen das Umsetzen der Fräse auf ein Elektroinstrument erübrigt und damit den Operationsablauf beschleunigt. Je nach Einsatzbereich müssen überlange oder abgewinkelte Aufsätze vorhanden sein. So bietet sich z. B. in einem engen Kniegelenk die Verwendung eines abgewinkelten Schneideblatts für die Glättung eines Innenmeniskushinterhorns an. Im Hüftgelenk gelangt der Arthroskopeur nur mit einem überlangen und abgewinkelten Shaver bis in die Tiefe der Fossa acetabuli, um z. B. ein rupturiertes Lig. capitis femoris zu reseziieren.

Hochfrequenzinstrumente

Die Hochfrequenzinstrumente erleben derzeit nach Einführung einer neuen Instrumentengeneration, bei der in elektrolythaltigem Medium gearbeitet wird, eine Renaissance. Im Gegensatz zur routinemäßigen Verwendung von Elektroinstrumenten im Subakromialraum ist ihr Einsatz an anderen Gelenken bis heute optional und bleibt der Vorliebe des jeweiligen Operateurs überlassen. Eine **monopolare** Instrumentenvariante steht der **bipolaren** Version gegenüber. Vor- und Nachteile beider Systeme sind noch immer Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion.

Ihr **Einsatzgebiet** erstreckt sich von der Elektrokoagulation über die Ablation von Gewebe bei Synovektomie, Meniskektomie und Weichteildébridement zur gezielten Hitzeschrumpfung von Gewebe und zur Knorpelglättung. Höhe der Temperatur im Gewebe, Eindringtiefe und Dauer der Anwendung sind für den

Effekt entscheidend. Zur **Schrumpfung von Kollagen** kommt es in einem Temperaturbereich von 65 bis 75 °C. Bei höheren Temperaturen zerfällt das Kollagen, bei geringeren Temperaturen ist keine Wirkung nachweisbar.

Monopolare Instrumente benötigen eine großflächige Neutralelektrode. Bipolare Instrumente erfordern keine Zusatzelektrode. Durch die **Hitzeentwicklung** an der Spitze des Instruments kommt es in Kapsel und Bändern oder im synovialen Gewebe bis in einer Tiefe von 3–5 mm zum Zelltod. Im hyalinen Knorpel beträgt diese Tiefe lediglich 0,5–3 mm. Sie ist von der Geräteeinstellung und der Anwendungsdauer abhängig.

Während Hochfrequenzinstrumente für die Resektion von Gewebe als Alternativen zu den mechanischen Instrumenten gelten können, ist ihr Einsatz zur Knorpelglättung und zur Schrumpfung von Kapselanteilen oder elongierten Bändern **umstritten**. Neuerdings werden auch bewegliche Hochfrequenzinstrumente angeboten, die im Hüftgelenk und Schultergelenk von Vorteil sein können.

Die Bedeutung der Laserinstrumente für den arthroskopischen Einsatz ist weiter im Schwinden begriffen. Sie sind teuer und beinhalten höhere Sicherheitsrisiken im Vergleich zu den Hochfrequenzinstrumenten.

9.2 Indikationen und Kontraindikationen

9.2.1 Indikationen

Die **rein diagnostische Arthroskopie** stellt heute die **Ausnahme** dar. Bei erheblichen Beschwerden, die trotz klinischer und bildgebender Untersuchung nicht erklärbar sind, oder bei widersprüchlichen Befunden bildgebender Verfahren ist sie indiziert. Allerdings erfolgt auch die diagnostische Arthroskopie immer in Operationsbereitschaft. Daraus ergibt sich umgekehrt, dass der Arthroskopeur in der Lage sein muss, den von ihm erhobenen Befund arthroskopisch oder offen in derselben Sitzung zu therapieren.

Vor einer gelenknahen Korrekturosteotomie kann es erforderlich werden, sich arthroskopisch über die

Beschaffenheit des hyalinen Gelenkknorpels und des Meniskus im zu belastenden Gelenkanteil zu informieren. Nach wie vor gilt, dass der Hämarthros bei bandstabilem Kniegelenk einer Klärung bedarf, die arthroskopisch erzwungen werden muss, falls die Kernspintomografie keine Diagnose erbringt. Schließlich sind rezidivierende Gelenkblockaden, deren Ursache sich auf nichtinvasivem Wege nicht klären lässt, eine Indikation zur Arthroskopie.

Arthroskopische Operationen sind immer dann indiziert, wenn arthroskopisch dasselbe Resultat mit geringerer Morbidität oder ein besseres Resultat erzielt werden kann als beim entsprechenden offenen Eingriff.

Zahlreiche **Knieoperationen** sind heutzutage arthroskopisch ebenso gut oder besser durchführbar als offen. Dazu zählen Meniskusresektion, Meniskusnaht und Meniskusersatz, Spaltung des Retinaculum patellae laterale und Rekonstruktion bzw. Raffung des Retinaculum patellae mediale. Dazu zählt auch die partielle oder vollständige Frühsynovektomie. Zur Rekonstruktion der **Kreuzbänder** ist das Arthroskop ein unentbehrliches Werkzeug geworden. Während der Ersatz des vorderen Bands durch autologe oder allogene Sehnen- oder Sehnen-Knochentransplantate zumeist vollständig als arthroskopisch kontrolliertes Verfahren durchgeführt wird, konkurrieren für das hintere Band arthroskopische und kombinierte, arthroskopisch/offene Verfahren. Die operative Behebung einer komplexen Knieinstabilität verlangt den gleichermaßen in arthroskopischen und offenen Verfahren versierten Knieoperateur.

Mit autologer Knorpel-Knochen-Verpflanzung, markraumeröffnenden Verfahren und autologer Chondrozytentransplantation stehen nun Möglichkeiten zur operativen Behandlung umschriebener, traumatischer **Knorpeldefekte** zur Verfügung. Die Verpflanzung autologer Knorpel-Knochen-Zylinder – im Klinikjargon als „Mosaikplastik“ oder „OATS“ (**osteochondral autograft transfer system**) bezeichnet – und markraumeröffnende Verfahren wie die Pridie-Bohrung, die Mikrofrakturierung und die Abrasionsarthroplastik lassen sich unter Sicht des Arthroskops durchführen. Die Transplantation autologer Knorpelzellen (autologe Chondrozytentransplantation; ACT) muss bei Anwendung der Originaltechnik (Brittberg et al. 1994) in Suspension mit Deckung durch einen

Periostlappen via Arthrotomie erfolgen. Bei Verwendung einer soliden Trägersubstanz (sog. „Matrix“) für die transplantierten Chondrozyten („MACI“; **matrix-assisted autologous chondrocyte implantation**) gelingt die Transplantation jedoch mittlerweile auch als rein arthroskopisches Verfahren.

An der **Schulter** zeichnet sich dieselbe Entwicklung wie am Kniegelenk ab. Arthroskopische subakromiale Dekompression, Entfernung freier Körper aus dem glenohumeralen Gelenk, Synovektomie und Bursektomie oder die laterale Klavikularesektion sind Standardverfahren, die die offenen Methoden verdrängt haben. Die Thermoschrumpfung der Schultergelenkkapsel bei Instabilitäten hat sich auf längere Sicht nicht bewährt. Erneute Instabilität und Kapselnekrosen traten in zu vielen Fällen auf. Bei den posttraumatischen Schulterinstabilitäten konkurrieren nach wie vor die arthroskopischen mit den offenen Verfahren. Auch die Rekonstruktion der Rotatorenmanschette und Bizepssehnenreposition werden heute häufig arthroskopisch versorgt, teilweise jedoch mit hohem Material- und Zeitaufwand.

Deutliche Fortschritte hat in den letzten Jahren die Arthroskopie des **Hüftgelenks** gemacht (Dienst 2005). Das routinemäßige Einbeziehen des zentralen und peripheren Hüftkompartiments sowie die Verfeinerung der Zugangs- und Distensionstechniken haben dieses Gelenk schließlich in genügendem Maße für den Arthroskopeur zugänglich gemacht. Wie an anderen Gelenken so hat auch an der Hüfte die Arthroskopie den Blick für einige Diagnosen geschärft. Dazu zählen Labrumschäden, Verletzungen des Lig. capitis femoris und Veränderungen im Rahmen des sog. femoroazetabulären Impingements.

9.2.2 Kontraindikationen

Jede **Infektion**, insbesondere auch Schürfwunden, Furunkel und nicht völlig abgeheilte Inzisionen nach vorausgehenden Eingriffen, stellen Kontraindikationen dar.

Bei **Neoplasmen** in Gelenknähe besteht die Gefahr der Aussaat von Tumorzellen in das Gelenk durch die Arthroskopie. Neoplastische Erkrankungen müssen vor der Arthroskopie ausgeschlossen werden. Deshalb sollten vor jeder Arthroskopie zumindest Röntgenaufnahmen des betroffenen Gelenks in zwei Ebenen

angefertigt werden. Bei einer **Algodystrophie** verbietet sich jedes invasive Vorgehen und damit auch eine Arthroskopie.

9.3 Präoperative Vorbereitung

9.3.1 Aufklärung

Wie andere operative Eingriffe beinhaltet auch die Arthroskopie die **Risiken** der

- Infektion,
- Thrombose bzw. Embolie,
- Verletzung von Nerven und Gefäßen sowie von
- eingriffsspezifischen Komplikationen.

Als **arthroskopiespezifisch** sind der Instrumentenbruch sowie die Nachblutungsgefahr, z. B. nach lateraler Retinakulumspaltung oder Synovektomie, zu nennen. **Besonders wichtig** scheint die Besprechung der aus der Arthroskopie folgenden unmittelbaren operativen Konsequenzen: Meniskuläsionen können sich als rekonstruierbar erweisen. Dies bedeutet für den Patienten unter Umständen eine 6-wöchige postoperative Orthesenversorgung des operierten Beins. Bei möglicher Mikrofrakturierung, Pridie-Bohrung oder Abrasionsarthroplastik muss die Notwendigkeit einer postoperativen Entlastung von 6-wöchiger Dauer besprochen werden. Arthroskopische Operationen wie vorderer Kreuzbandersatz oder vordere Schulterrekonstruktion können in technisch unlösbare Schwierigkeiten münden, die sich nur durch ein Umsteigen auf das offene Verfahren beherrschen lassen. Prinzipiell muss der Patient daher mit einer Arthrotomie einverstanden sein, um dem Operateur bei technischen Problemen während des Eingriffs einen Ausweg zu lassen.

Ohne Einwilligung zur Arthrotomie sollte keine Arthroskopie in Angriff genommen werden. Dies gilt auch für die subakromiale Dekompression und die Rekonstruktion der Rotatorenmanschette. Es ist vorteilhaft, das Umsteigen von der arthroskopischen auf die **offene Technik** dem Patienten im Aufklärungsgespräch nicht als Katastrophe, sondern als Modifikation der Operationstechnik mit identischem Endresultat darzustellen. Eine Aufklärung des Patienten durch den Operateur selbst ist bei der

Arthroskopie von großem Vorteil, aber organisatorisch nicht in jedem Fall machbar.

9.3.2 Diagnostik

Die Indikationsstellung zur Arthroskopie erfordert nicht zwingend eine **Kernspintomografie**. Sie ist nur erforderlich, wenn nach klinischer und nativradiologischer Untersuchung Zweifel an der Diagnose bleiben. Bei der Osteochondrosis dissecans ist die Aussagekraft der Kernspintomografie hoch. Deshalb sollte hier auf ein präoperatives Kernspintogramm nicht verzichtet werden. Die Aussagekraft der Kernspintomografie steigt mit der Fachkompetenz des anfordernden Arztes. Der Radiologe benötigt eine exakte Fragestellung zur Wahl des Abbildungsmodus und zur Interpretation der Bilder.

Die präarthroskopische **Röntgenuntersuchung** sollte nicht unterlassen werden. Das Übersehen knöcherner Verletzungsfolgen, gelenknaher Knochentumoren sowie einer sympathischen Reflexdystrophie kann für den Patienten schwere Nachteile bedeuten. Spezielle Röntgenaufnahmen können je nach Indikation und klinischer Symptomatik erforderlich sein; am Kniegelenk z. B. die Frik-Tunnelaufnahme bei Verdacht auf das Vorliegen freier Kniegelenkkörper oder Tangentialaufnahmen der Patella im Seitenvergleich bei patellofemorale Problematik.

9.3.3 Analgesie und Narkose

Eine ungestörte **Allgemeinnarkose** bietet dem arthroskopischen Operateur die besten Voraussetzungen. Unerwünschte Bewegungen des arthroskopierten Gelenks werden vermieden. Unmittelbar postoperativ können periphere Innervation und Durchblutung überprüft werden. Der Operateur wird während des Eingriffs nicht durch Fragen des Patienten gestört.

Die rückenmarknahen **Regionalanästhesien** erlauben Eingriffe an Hüfte, Knie und Sprunggelenk. Leider ist das Problem des postspinalen Kopfschmerzes nach Lumbalanästhesie nicht selten und beeinträchtigt die Frühmobilisation, einen der großen Vorzüge der arthroskopischen Vorgehensweise.

Nach arthroskopischer Meniskusnaht ist es besonders wichtig, die periphere Motorik und Sensibi-

lität sofort postoperativ überprüfen zu können. Das Einknoten des N. saphenus bzw. des N. peroneus wurde beschrieben. Die Revision zum frühestmöglichen Zeitpunkt bietet die besten Erfolgsaussichten für eine Restitution der Nerven. Andererseits erweist sich die Periduralanästhesie in der postoperativen Phase nach Synovektomie oder Bridenlösung im Kniegelenk als vorteilhaft. Die nötige passive Mobilisation des Gelenks kann dann schmerzfrei und effektiv erfolgen.

Bei Eingriffen an **Knie- und Sprunggelenk** muss nicht nur eine Analgesie des betreffenden Gelenks, sondern auch des Oberschenkels erfolgen, damit der Patient die Blutsperrenmanschette toleriert. Die proximalen Nervenblockaden wie z. B. der „Drei-in-eins-Block“ am Oberschenkel ergeben meist keine vollständige Analgesie des Kniegelenks. Sie sind deshalb als Routineverfahren ebenso abzulehnen wie die Lokalanästhesie. Diese mag in erfahrenen Händen und für definierte Indikationen weiterhin ihre Berechtigung haben.

Lokalanästhesie für die Arthroskopie bedeutet Anästhesie von Zutrittsportalen und Gelenkraum. Nach Bindung des Medikaments an körpereigene Rezeptoren kann mit einer ca. 30–60-minütigen Analgesie gerechnet werden. Auch eine Spülung des Gelenks mit wässrigen Medien ist möglich. Die Höchstdosis des Lokalanästhetikums darf nicht überschritten werden. Als **Komplikationen** sind generalisierte Krampfanfälle und sogar ein Todesfall bekannt geworden.

Für Eingriffe am Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenk verdient die **interskalenäre Blockade** Erwähnung. Sie stellt eine Alternative zur Vollnarkose dar und ist vor allem zur schmerzreduzierten postoperativen Beübung des operierten Gelenks von großem Vorteil.

9.4 Technik

9.4.1 Kniegelenk

Arthroskopische Eingriffe am Kniegelenk erfolgen in der Regel bei frei hängendem Unterschenkel unter Fixierung des Oberschenkels im Oberschenkel-

halter. Für komplexere Eingriffe wie zur Rekonstruktion des hinteren Kreuzbands oder für Kombinationseingriffe mit Außenbandrekonstruktionen bietet meist ein Vorgehen am liegenden, frei beweglichen Bein Vorteile.

Die **Blutsperrenmanschette** soll innerhalb des Oberschenkelhalters angebracht werden. Ein routinemäßiges Aufblasen der Blutsperre ist unnötig. Die Blutsperre erschwert das Auffinden von Blutungsquellen und die Beurteilung von synovialen Veränderungen. Sie führt möglicherweise zu Parästhesien in der postoperativen Phase. Die Befürchtung, dass durch die Wirkung der Blutsperrenmanschette auch längerfristig Schäden an Nerven oder Muskeln entstehen, hat sich nicht bestätigt. Andererseits sind Eingriffe wie Arthrolyse oder Synovektomie unter Verwendung motorisierter Instrumente mit kräftiger Sogwirkung nur in Blutsperre möglich. Für die meisten Kniegelenkarthroskopien ist deshalb das Anlegen einer Manschette, die nur bei Verschlechterung der Sichtbedingungen sowie gelegentlich zur besonders festen Fixierung des Oberschenkels gefüllt wird, die beste Lösung.

Zugänge

Die Zugänge sollen so groß sein, dass ein Penetrieren mit Arthroskop oder Zusatzinstrument möglich ist, dass aber andererseits kein Druckabfall im Gelenk durch zu große Leckstellen entsteht. Die **Breite der Hautinzision** beträgt damit für den Arthroskopzugang etwa 8 mm, für die Instrumentenzugänge etwa 5 mm.

Alle Hautinzisionen sollen dem Verlauf der **Langer-Spaltlinien** folgen, um die Narbenbildung möglichst gering zu halten. In Gelenkspaltnähe verlaufen die Langer-Linien horizontal. Das Vorsondieren geplanter Instrumentenzugänge mit einer Kanüle erlaubt eine exakte Platzierung der Portale. Arthroskopische Inzisionen im angegebenen Größenbereich können am Knie prinzipiell durch Klammerpflaster und sterile Abdeckung versorgt werden. Die **Drainage** eingelagerter Spülflüssigkeit durch die Inzisionen in den ersten postoperativen Stunden ist erwünscht.

Der **zentrale Zugang** ist der überlegene Routinezugang für die Kniegelenkarthroskopie (➤ Abb. 9.1).

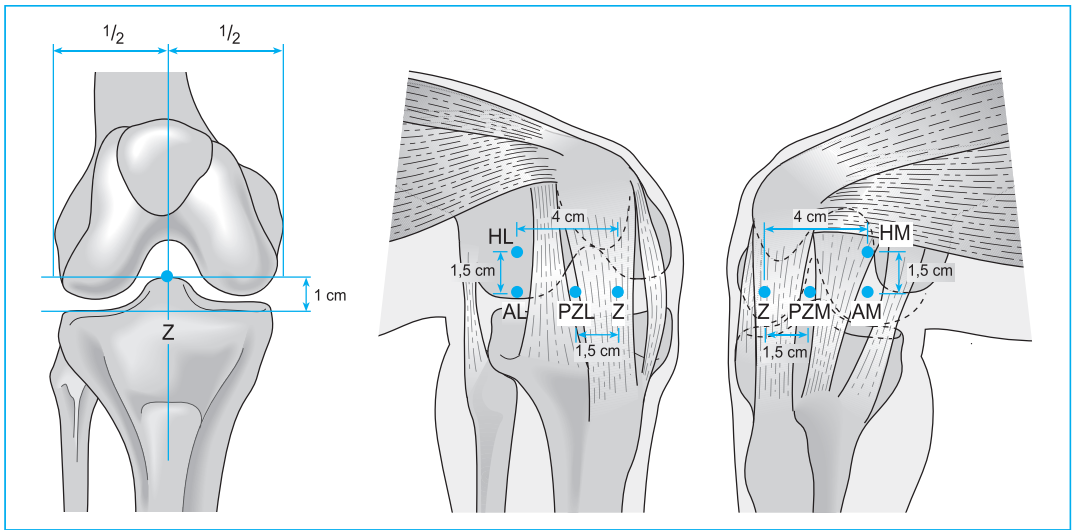


Abb. 9.1 Zentrales Portal und weitere wichtige Portale zum Knie. Z = zentral, PZM = parazentral medial, AM = anteromedial, PZL = parazentral lateral, AL = anterolateral, HL = hochlateral, HM = hochmedial. [L106]

Er erlaubt eine Beurteilung nahezu des gesamten Gelenkraums ohne Umsetzen des Arthroskops. Seine Position ist anhand knöcherner Orientierungspunkte definiert. Beim zentralen Zugang ist eine eindeutige Positionsangabe für die wichtigsten Instrumentenzugänge möglich. Für Operationen am medialen und am lateralen Meniskus kann symmetrisch vorgegangen werden, was die Lernphase für diese Eingriffe verkürzt. Die Fasern der Patellarsehne werden beim zentralen Zugang nur auseinandergedrängt, keineswegs zerstört. Zusätzliche postoperative Beschwerden entstehen nicht. Die verschiedenen Arealen des Meniskus können dabei einzelnen Zugängen direkt zugeordnet werden (➤ Abb. 9.2).

Rekonstruktion der Meniskushinterhörner und hintere Kreuzbandrekonstruktion erfordern eine gute Übersicht über die hinteren Gelenkrecessus. Dafür wurde ein **hinteres „transseptales“ Portal** beschrieben, das eine Perforation des hinteren medianen Kniesseptums mit Arthroskop und Instrumenten und für einen weiten Überblick die Resektion des Septums beinhaltet.

Diagnostische Arthroskopie

Nach Anlegen des zentralen Zugangs und Einbringen des 30°-Arthroskops wird das Gelenk bis zu

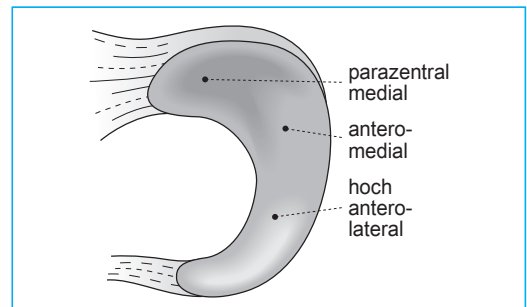


Abb. 9.2 Portale zu den verschiedenen Anteilen des inneren Meniskus. Am Außenmeniskus wird symmetrisch vorgegangen. [L106]

einem **Arbeitsdruck** von 50 mmHg mit Spülflüssigkeit aufgefüllt. Im superomedialen Recess wird eine Ablaufkanüle installiert und mit Ablaufschlauch samt Rollenklammer verbunden. Die Arthroskopie erfolgt unter kontinuierlichem **Flüssigkeitsstrom**.

Der diagnostische Rundgang muss einem **exakten Schema** folgen, um nicht Teile des Gelenkraums zu „vergessen“ (Kohn und Adam 2005). Knie und Arthroskop werden dabei vom Operateur bewegt. Auch der Valgus- und Varusstress zur Eröffnung der jeweiligen Gelenkspalten erfolgt durch den Operateur selbst, d. h. nicht durch eine Hilfsperson. Nur so ist eine optimale Koordination zu erreichen (Kohn 1995).

Die **Palpation** der Menisken, des vorderen Kreuzbands und der hyalinknorpeligen Gelenkoberflächen gehört zu jeder diagnostischen Kniegelenkarthroskopie. Dabei bedarf die Einschätzung der Bandspannung des vorderen Kreuzbands großer Erfahrung.

Auch die **Diagnose einer frischen Kreuzbandverletzung** ist häufig nicht einfach. So kann die intrasynoviale Ruptur, bei der das Band innerhalb eines erhaltenen Synovialschlauches reißt, ein intaktes Kreuzband vortäuschen und wird erst durch Palpation erkannt. Ein weiteres Problem ist die Einschätzung des Ausmaßes einer **Partialruptur**. Die Konsequenzen einer solchen Partialruptur für die Kniestabilität können besser bei der präoperativen Narkoseuntersuchung im Seitenvergleich beurteilt werden als durch das Arthroskop.

Eindeutig ist dagegen die Beurteilung der Meniskusoberflächen und die Klassifikation von Meniskusrissen. Zur exakten **Lokalisierung von Meniskus-schäden** empfiehlt sich das Schema nach Warren.

Bei der Beschreibung von Schäden am hyalinen Gelenknorpel, also der **Chondromalazie**, bewährt sich das einfache Schema von Noyes (Noyes und Stabler 1989) zusammen mit der Angabe von Lage und Größe des betreffenden Schadens anhand einer Skizze. Dabei entspricht Grad I der Chondromalazie einer mit dem Häkchen feststellbaren Erweichung des Knorpels. Bei Grad IIA ist die Knorpeloberfläche aufgebrochen und aufgefasernt, jedoch nicht tiefer als ihre halbe Dicke. Bei Grad IIB ist der Schaden tiefer, aber noch nicht vollschichtig. Bei Grad IIIA liegt subchondraler Knochen bloß, bei Grad IIIB ist er verletzt.

Die vollständige Kniegelenkarthroskopie beinhaltet den **Einblick in beide dorsale Knirecessus**. Dies ist bei Verwendung des zentralen Zugangs fast in jedem Gelenk möglich. Wird die Läsion in den hinteren Recessus vermutet, wie z.B. ein Längsriss des Meniskushinterhorns oder freie Gelenkkörper, so sollte zum Durchmustern der hinteren Recessus die 70°-Optik eingesetzt werden. Für alle anderen Fälle genügt die 30°-Weitwinkeloptik.

Operative Arthroskopie

Meniskusoperationen

Die arthroskopische Meniskektomie ist das Meniskusresektionsverfahren der Wahl. Ihr Grundprinzip

ist die Resektion geschädigter Meniskusanteile unter Belassung einer stabilen, also nicht ins Gelenk dislozierbaren Randleiste. Ein vollständiges Durchstanzen des Meniskusrings kommt funktionell einer totalen Meniskektomie gleich.

Die totale **Meniskektomie** führt fast regelhaft nach 10 bis 15 Jahren zur **Arthrose** des betroffenen Gelenkkompartiments. Auch nach partieller Meniskusentfernung besteht das Risiko einer Früharthrose. Es ist aus diesem Grund vor jeder resezierenden Maßnahme die Möglichkeit einer **Refixierung** des abgelösten Meniskusanteils zu erwägen. Allerdings liegen exzellente Resultate über 10 Jahre und länger nur für die meniskokapsuläre Reinsertion vor. Gute Resultate zumindest für einen mittelfristigen Zeitraum verspricht die Naht eines Längsrisses im durchbluteten peripheren Meniskusdrittel.

Mit der Einführung technisch einfacherer Meniskusrekonstruktionsverfahren (vollständige Innen-naht; all-inside) durch neue Implantate haben sich Zugangsmorbidität, Operationszeit und die Notwendigkeit von dorsalen Zusatzinzisionen reduziert. Diese Implantate unterscheiden sich in Form (Pfeile mit Widerhaken, Schrauben, Klammern) und im Material (biodegradierbar, permanent) voneinander. Allerdings ergaben sich Hinweise auf neue, implantatassoziierte Komplikationsmöglichkeiten (La Prade und Wills 2004) wie z.B. Knorpelschäden, Implantatlockerungen und -wanderungen sowie Kapsel- und Nervenirritationen oder auch Fremdkörperreaktionen, Granulom- und Zystenbildungen. Dies hat zur Modifikation und Neuentwicklung von Implantaten geführt. Dennoch wird die primäre Stabilität von Nähten zumeist nicht erreicht.

Uneinigkeit herrscht heute über das Vorgehen bei kernspintomografisch nachweisbarer Läsion der Meniskussubstanz, jedoch erhaltenen Meniskusoberflächen. Äußert der Patient Schmerzen in Gelenkspalthöhe, empfehlen manche Autoren die arthroskopische Teilresektion, andere wiederum die Belassung des gesamten Meniskus. Das **Meniskusganglion** wird sich im Ausnahmefall bei arthroskopisch nachweislich intakter Meniskusoberfläche im Rahmen eines offenen Eingriffs von der Meniskusbasis abschälen lassen. In der Regel ist jedoch eine Teilresektion des Meniskus mit Eröffnung des Ganglions von intraartikulär aus erforderlich. Der Ganglieninhalt kann sich im Verlauf eines solchen Eingriffs ins Gelenk ent-

leeren, das Ganglion kann nötigenfalls von der Gelenkseite her arthroskopisch ausgeräumt werden. Ein eingerissener lateraler Scheibenmeniskus wird unter Erhalt einer stabilen Randleiste teilreseziert.

Postoperative Kernspintomografien haben im ersten Jahr nach Menishektomie **Knochenmark-ödeme** in gelenknahen Knochen bei asymptomatischen Patienten gezeigt. Die klinische Bedeutung dieser Veränderungen ist unklar. **Osteonekrosen** der Femurkondylen wurden in zeitlichem Zusammenhang mit arthroskopischen Meniskusoperationen beschrieben, ohne dass bislang ein kausaler Zusammenhang belegt werden konnte. Solchen Berichten muss künftig unsere besondere Aufmerksamkeit gelten, da sich Konsequenzen für Indikation und Nachbehandlung der arthroskopischen Menishektomie ergeben könnten (Pape et al. 2010).

Kniestreckapparat

Die Arthroskopie erlaubt eine Beobachtung des patellofemoralen Gelenkspiels von der Kniestreckung bis zu einer Beugung von 120°. Durch die gleichzeitige Darstellung von Schäden des hyalinen Gelenkknorpels und der Position der Kniescheibe in Relation zur Trochlea femoris ist das Verfahren aussagekräftiger als die nichtinvasiven bildgebenden Verfahren. Der Einsatz der Arthroskopie ist damit gerechtfertigt, falls es gilt, eine exakte Analyse vor operativer Korrektur des Kniestreckapparats und bei widersprüchlichen oder unklaren Resultaten der bildgebenden Methoden vorzunehmen. Das **patello-trochleare Gelenkspiel** wird zunächst über den zentralen Zugang und dann erneut nach Umsetzen des Arthroskops auf den superomedialen Zugang betrachtet. Erst die zusätzliche Betrachtung von proximal erlaubt es, die patello-trochlearen Gelenkoberflächen und den Gelenkkontakt vollständig zu beurteilen.

Synovektomie

Ob ein arthroskopisches Vorgehen angebracht ist, zeigt sich erst im Verlauf der diagnostischen Arthroskopie. Findet sich derber Pannus ohne Zottenbildung, wird der offenen Synovektomie der Vorzug gegeben. Die arthroskopische Synovektomie bedeutet einen höheren Zeitaufwand im Vergleich zum offenen Verfahren. Sie steht diesem jedoch an Gründlichkeit keineswegs nach, sondern erlaubt re-

gelmäßig auch den Zugang zu beiden hinteren Gelenkrecessus.

Die **minimale Traumatisierung** der periartikulären Weichteile aufgrund der im Vergleich zur Arthrotomie kleinen arthroskopischen Portale erleichtert die postoperative Rehabilitation, liefert ein überlegenes kosmetisches Resultat und erleichtert die Wiederholung des Eingriffs beim Rezidiv. In der Regel sollten zwei Wochen nach arthroskopischer Synovektomie des Kniegelenks der volle Bewegungsspielraum und die Gehfähigkeit wiederhergestellt sein.

Kreuzbandrekonstruktion

Als intraartikuläre Strukturen sind beide Kreuzbänder den arthroskopischen Operationsverfahren prinzipiell zugänglich. Die Kollateralländer werden dagegen auf arthroskopischem Wege nicht erreicht. Damit bieten sich für eine arthroskopische Wiederherstellung **nur die isolierten Läsionen** der Kreuzbänder an. Zusätzliche periphere Bandverletzungen oder Instabilitäten müssen auf herkömmliche Weise operativ oder konservativ behandelt werden.

Nachdem mittelfristige Resultate nach Kreuzbandnaht enttäuscht haben, wird heute die **primäre Bandersatzplastik** durchgeführt. Für einen prothetischen Ersatz der Kreuzbänder gibt es aufgrund der bekannten ungünstigen mittelfristigen Resultate keine Indikation mehr. Autologe Knochen-Band-Knochen oder Sehnentransplantate sind der Standard. Allogene Transplantate weisen ein höheres Komplikationsrisiko auf und bleiben daher speziellen Indikationen und Revisionseingriffen vorbehalten.

Eine grundlegende Frage betrifft die Notwendigkeit der intraoperativen Benutzung des Röntgenbildverstärkers oder der Verwendung eines Navigationssystems. Durchleuchtungskontrolle und Navigation erhöhen die Sicherheit der **korrekten Insertion des Bandersatzmaterials** (Kohn, Busche und Carls 1998), was für einen freien Bewegungsumfang bei guter Stabilität entscheidend ist. Das Bandersatzmaterial darf auch bei voller Streckung nicht mit der Wand oder dem Eingang der Fossa intercondylaris kollidieren. Der Verlauf muss „impingementfrei“ sein.

Vom **hinteren** Kreuzband sind arthroskopisch nur Teile einsehbar. Sein femoraler Ansatz ist von

einer kräftigen Schicht synovialen Gewebes verdeckt. Zudem werden die eigentlichen Kreuzbandfasern bei der Sicht von ventral durch das variabel ausgebildete **Humphry-Ligament**, das Lig. meniscofemorale anterius, zusätzlich verdeckt. Schiebt man das Arthroskop interkondylär nach dorsomedial und zeigt die Blickrichtung des Instruments nach lateral, erscheint die mediale Kante des hinteren Kreuzbands, die man in einen Recessus nach kaudal verfolgen kann. Bei Verdacht auf eine hintere Kreuzbandverletzung wird das Band mit dem Tasthäkchen palpirt und auf frisch rupturierte Faserbündel untersucht. Die Unterscheidung komplette versus inkomplette Ruptur ist arthroskopisch in der Regel nicht möglich und deutlich schwieriger als beim vorderen Kreuzband. Die Rekonstruktion des hinteren Kreuzbands erfolgt durch körpereigenes Sehnenmaterial aus dem Kniestreckapparat oder unter Verwendung der Pes-anserinus-Sehnen.

Gelenkknorpel

Der Zustand des hyalinen Gelenkknorpels ist für das weitere Schicksal eines Gelenks entscheidend. Sind glatte, unversehrte Knorpeloberflächen vorhanden, ist die **Prognose** einer Kniegelenkverletzung oder -erkrankung günstig. Sind die Oberflächen traumatisch, degenerativ, entzündlich oder durch andere Ursachen zerstört, wird die Prognose fraglich.

Die Arthroskopie ist schonend, was die Weichteiltraumatisierung durch die Zugangswege betrifft. Die Arthroskopie muss aber stets als **Risiko** für den Gelenkknorpel gewertet werden. Der Anfänger und der unvorsichtig hantierende Operateur können den hyalinen Gelenkknorpel mit Arthroskop und Zusatzinstrumenten schädigen. Auch für den geübten Operateur ist es schwierig, in einem bandstraffen, kleinen Gelenk eine Resektion des Hinterhorns des Innenmeniskus ohne Knorpelverletzung durchzuführen. Die **Knorpeltraumatisierung** muss als „stille“ Gefahr der arthroskopischen Operation betrachtet werden, die zwar nicht als unmittelbare Komplikation erkenntlich ist, die aber auf lange Sicht Nachteile für das betroffene Gelenk nach sich ziehen kann.

Beim Rundgang durch das Gelenk muss der Gelenkknorpel durch Inspektion und Palpation beurteilt werden. Trotz innovativer nichtinvasiver Methoden zur Beurteilung des Gelenkknorpels bleibt die Arthroskopie nach wie vor die zuverlässigste Metho-

de zur Diagnose von Knorpelschäden. Dennoch sind ihre therapeutischen Möglichkeiten diesbezüglich begrenzt: Für traumatische, örtlich begrenzte Schäden an den Femurkondylen existieren operative Behandlungsmöglichkeiten (Safran und Seiber 2010), bei degenerativen Gelenkschäden haben arthroskopische Verfahren wie das Débridement hingegen keinen Nutzen gezeigt (Moseley et al. 2002).

Knorpelfragmente können zu Einklemmungen führen. Zerfallende Knorpelanteile verursachen eine Synovialitis mit Erguss und Schmerzen. Frei im Gelenk flottierende osteochondrale Fragmente werden durch die Gelenkflüssigkeit ernährt und können sogar wachsen. Die Entfernung solcher freier Gelenkkörper ist eine einfache, aber höchst erfolgreiche arthroskopische Operation. Knorpelfragmente, die von der bevorstehenden Ablösung bedroht sind und als instabil bezeichnet werden, sollten entfernt werden.

Das Abfräsen aufgefaserter Knorpeloberflächen bei einer Chondromalazie Grad II wurde verlassen, da hierdurch allenfalls eine kurzzeitige Besserung auf Kosten der weiteren Ausdünnung der hyalinenknorpeligen Schicht erzielt würde.

Bei der Behandlung chondraler Knorpeldefekte (d. h. ohne Mitbeteiligung des subchondralen Knochens) ist bekannt, dass mittels Durchbrechen der kortikalen subchondralen Knochenlamelle im Rahmen sog. markraumeröffnender Verfahren die Migration mesenchymaler Stammzellen aus dem Knochenmarkraum und konsekutiv die **Bildung von Narbenknorpel** induziert werden kann. Bohrer, Pfriem oder Kugelfräse werden zu diesem Zweck in chondralen Defekten verwendet und das Verfahren abhängig davon als **Pridie-Bohrung**, **Mikrofrakturierung** oder **Abrasionsarthroplastik** bezeichnet. In retrospektiven, nicht kontrollierten Studien wurde nach diesen Verfahren eine Besserung der klinischen Beschwerdesymptomatik vor allem zwischen 6 und 24 Monaten postoperativ beschrieben.

Weiterhin wird versucht, durch die Transplantation extrakorporal steril angezüchteter Knorpelzellen, die in einem Ersteingriff beim betreffenden Patienten aus intakten Knorpelzonen gewonnen wurden und die in einem zweiten Eingriff in den Defekt retransplantiert werden (ACT), die Neubildung von hyalinem Gelenkknorpel anzuregen (Brittberg et al. 1994). Zur Behandlung umschriebener osteochondraler Defekte besteht ein modernes Verfahren in

der **Transplantation autologer Knorpelknochen-zylinder** aus weniger belasteten Zonen des Gelenks (Mosaikplastik, OATS). Kurzfristige tierexperimentelle Resultate nach OATS sind gut. Eine abschließende Beurteilung hinsichtlich der Überlegenheit eines dieser Knorpelreparaturverfahren ist anhand der Datenlage bislang allerdings nicht möglich.

9.4.2 Schulter

Die Schulterarthroskopie zählt in der Orthopädie und Traumatologie nach der Kniearthroskopie zu den häufigsten arthroskopischen Eingriffen. Sie ermöglicht eine umfassende diagnostische Beurteilung der glenohumeralen Gelenkstrukturen und des

Subakromialraums, die offenen Operationsverfahren oftmals überlegen ist.

Die **Lagerung** kann in Seitenlage oder „Beach-Chair“-Position erfolgen. Die Seitenlage ermöglicht eine bessere Traktion ohne Zuhilfenahme des Assistenten und eine gute Übersicht bei hinteren Zugängen. Vorteile der Beach-Chair-Lagerung liegen in der gewohnten anatomischen Orientierung und dem einfacheren Übergang von arthroskopischen zu offenen Verfahren über einen ventralen Zugang. Bei der Seitenlagerung ist auf einen sorgfältigen **Axillarschutz** der Gegenseite und eine ständige Kontrolle der Zugkraft am Arm zu achten. Die Bezeichnung Beach-Chair-Position ist eigentlich irreführend, da der Patient mehr sitzend – mit dem Oberkörper 70–80° aufgerichtet – ausgerichtet wird (➤ Abb. 9.3).



Abb. 9.3 Sitzende Lagerung bei der Schulterarthroskopie. Ziel ist die fast horizontale Ausrichtung des Akromions.

Ziel ist die horizontale Ausrichtung des Akromions, um nicht ständig „bergauf“ schauen und arbeiten zu müssen und um einen besseren Zugang nach dorsal zu haben.

Bei beiden Lagerungen muss insbesondere dorsal und am Hals **weit genug nach medial abgedeckt** werden, um weiter dorsomedial liegende Portale und das Neviaser-Portal für die Rotatorenmanschette und das superiore Labrum anlegen zu können. In sitzender Lagerung ist dafür die seitliche Schulterregion frei zu halten, was eine sichere Fixierung von Oberkörper und Kopf erfordert. Ein Armhalter ist sinnvoll, um das Gelenk in besonderen Stellungen zu halten. Es werden mittlerweile auch hydraulische Armhaltevorrichtungen angeboten, die eine stufenlose Positionierung des Arms im Raum und eine stabile Beibehaltung der gewählten Position ermöglichen.

Zugänge und diagnostische Arthroskopie

Die Arthroskopie der Schulter beginnt mit der **Markierung** der knöchernen Orientierungspunkte und der möglichen Portale, da später durch zunehmende Weichteilödematierung die Orientierung erschwert sein kann (> Abb. 9.4). Der erste diagnostische Rundgang erfolgt über ein **dorsales Portal**, für das Glenohumeralgelenk etwa 2 cm kaudal und 2 cm medial des dorsolateralen Akromionecks (Kohn 1997). Für Arbeiten an der Rotatorenmanschette und im Subakromialraum eignet sich eine weiter superolaterale Anlage, bis 1 cm kaudal und 1 cm medial des Akromionecks. Abweichende Portale weiter medial und lateral für die Inspektion des lateralen Klavikulaendes werden verwendet.

Als **ventrale Standardportale** zum Glenohumeralgelenk werden das anterior-supiore und anterior-inferiore Portal benutzt. Die Anlage erfolgt unter arthroskopischer Kontrolle von außen nach innen oder alternativ mit dem Wissinger-Stab von innen nach außen.

Zum diagnostischen Rundgang durch das Glenohumeralgelenk wird ein Tasthaken über eines der vorderen Portale eingeführt. Beim Rundgang werden alle Gelenkbereiche konsequent durchgescannt und ausgetastet, bei unklarem Befund oder dem

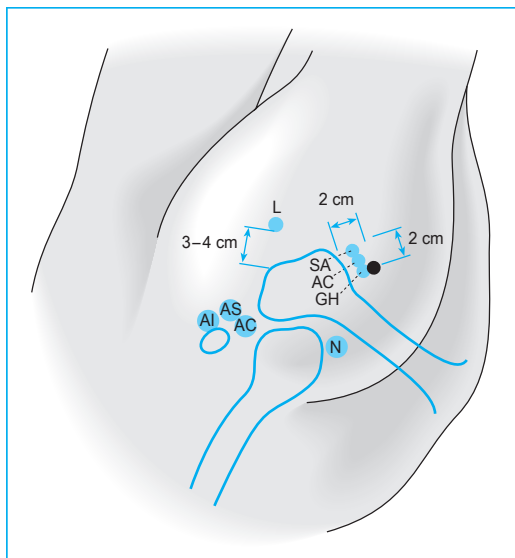


Abb. 9.4 Portale zum Schultergelenk: „Klassisches“ dorsales Portal (schwarzer Punkt), dorsale Portale zur operativen Arthroskopie im Glenohumeralgelenk (GH), AC-Gelenk (AC) und Subakromialraum (SA), laterales Portal (L) und vordere Portale zur AC-Resektion (AC), anterosuperiores (AS) und anteroinferiores Portal (AI). [L106]

Verdacht auf eine Veränderung des dorsalen Gelenkbereichs ist das Umsetzen der Optik nach ventral und das Austasten über das dorsale Portal obligat.

Laterale Portale werden zur Arthroskopie des Subakromialraums verwendet. Das „klassische“ laterale Portal liegt etwa 3–5 cm lateral des Akromionrands und 1–3 cm dorsal des ventrolateralen Akromionecks (> Abb. 9.4). Zusätzliche laterale Portale können weiter ventral und dorsal für Arbeiten im Bereich der Rotatorenmanschette wie zum Fadenmanagement angelegt werden. Die zusätzliche Anlage eines anteromedialen Portals direkt ventral des Akromioklavikulargelenks eignet sich zur Resektion der lateralen Klavikula.

Das **Neviaser-Portal** in der Grube zwischen Akromioklavikulargelenk und Spina scapulae wird zum Einbringen von Fadenmaterial in die Rotatorenmanschette und das obere Labrum sowie von Instrumenten zum Arbeiten im Bereich der Fossa supraspinata verwendet.

Die verbesserte radiologische Diagnostik – insbesondere auch seit Einführung der **MR-Arthrografie** – hat die Indikation zur diagnostischen Schulter-

arthroskopie seltener werden lassen. Chronische Schulterschmerzen, Schnappphänomene und Instabilitäten, die auch nach ausgedehnter, nichtinvasiver Diagnostik ungeklärt bleiben, bedürfen jedoch einer arthroskopischen Abklärung. So bleibt die präzise radiologische Darstellung pathologischer Veränderungen des oberen Labrums und Bizepssehnenankers nach wie vor schwierig.

Eine genaue Einteilung von SLAP-Läsionen ist auch MR-arthrografisch meist nicht möglich und oftmals besteht keine Korrelation zwischen radiologischem und klinischem Befund. Partialrupturen der Bizepssehne und seiner Aufhängung sowie Verletzungen der Gelenkkapsel und ihrer Bänder sind ebenfalls meist nur arthroskopisch adäquat zu beurteilen. Im Gegensatz zur statischen radiologischen Untersuchung bietet die Arthroskopie zudem den großen Vorteil der dynamischen Funktionsuntersuchung unter arthroskopischer Kontrolle. Die Überlegenheit der Arthroskopie hat zur Folge, dass sie häufig offenen Eingriffen vorgezogen wird, um die Indikation zu überprüfen und ggf. entsprechend dem arthroskopischen Befund zu modifizieren.

Operative Arthroskopie

Mit der Weiterentwicklung arthroskopischer Techniken und Instrumentarien wächst die Indikationsliste zur arthroskopischen Operation im Glenohumeralgelenk, Subakromialraum und Akromioklavikargelenk: Eine klassische Indikation für die Schulterarthroskopie ist das Vorliegen von einem oder mehreren **freien Körpern**.

Bei **synovialen Erkrankungen** wie der Chondromatose oder einer rheumatischen Synovitis bietet die Arthroskopie wie in anderen Gelenken die Vorteile der gleichzeitigen Punktion, Inspektion, Biopsie von veränderten Arealen und oftmals auch der Therapie wie der Synovektomie oder Chondromentfernung.

Bei der adhäsiven Kapsulitis im Stadium II und III mit bleibender Bewegungseinschränkung hat die **arthroskopische Kapsulotomie** die Narkosemobilisierung in vielen Schulterzentren bereits verdrängt. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass die häufig engen Gelenke schwieriger zu arthroskopieren sind,

auch die erfolgreiche komplette juxtaglenoidale Kapsulotomie ist insbesondere kaudal eine technisch anspruchsvolle arthroskopische Operation.

Erst die zunehmende Arthroskopieerfahrung im Schultergelenk und die Korrelation mit klinischen Befunden insbesondere bei Wurfspielern haben zum Verständnis der verschiedenen **Impingementformen** beigetragen. Während die Indikationen zur subakromialen Dekompression wie beim klassische Outlet-Impingement deutlich zurückgegangen sind, müssen insbesondere auch im Hinblick auf die erhöhte Belastung besonderer Sportarten intrinsische Impingementformen wie das subkorakoidale Impingement beim Golfer, das posterosuperiore Impingement beim Wurfspieler und das anterosuperiore Impingement bei Läsionen im Bereich des Rotatorenintervalls berücksichtigt werden. Erst die arthroskopische Inspektion unter Funktionsuntersuchung kann diese Diagnosen sichern. Bei Vorliegen einer **Tendinosis calcarea** sind die Ergebnisse der arthroskopischen Kalkdepotentfernung überzeugend; nur in wenigen Fällen ist zusätzlich eine Akromioplastik notwendig.

Wie bereits oben beschrieben, liefert die Arthroskopie den „Goldstandard“ der Diagnostik auch für Ursprung und intraartikulären Verlauf der **langen Bizepssehne**. Wenngleich die MR-Arthrografie die präoperative Diagnostik hier verbessert hat, liefert erst die Arthroskopie mit Palpation der Sehne und ihres Ankers die entscheidenden Informationen über einer Läsion des oberen Labrums, eine Degeneration, Teilrupturen oder synoviale Infiltration der Sehne und über Läsionen im Bereich der Bizepssehnenführung am Eintritt in den Sulcus bicipitalis. Während die arthroskopische Behandlung der oberen Labrumläsionen einer offenen Behandlung deutlich überlegen ist, muss sie im Bereich des Sulcus bicipitalis gegenüber bewährten offenen Verfahren (Bizepsstenodese) zunächst ihre Effektivität beweisen.

Bei den verschiedenen Facetten der **Schulterinstabilität** liefert die Arthroskopie wichtige Zusatzinformationen nicht nur über Kollateralschäden wie z. B. die Größe und Lage von Hill-Sachs-Läsionen, sie gibt auch Entscheidungshilfen zum arthroskopischen oder offenen Vorgehen z. B. durch die Bestimmung des Ausmaßes des ventroinferioren knöchernen Defekts. Je nach Art der Schulterinstabilität

bietet die arthroskopische Stabilisierung ein schnelles und erfolgreiches Operationsverfahren.

Insbesondere auch die Weiterentwicklung der Nahtinstrumente und Nahtanker innerhalb der letzten Jahre hat zu einem weiteren Schub in der arthroskopischen Rotatorenmanschettenrekonstruktion geführt. Wenngleich das arthroskopische Verfahren technisch anspruchsvoll, teuer und in den Anfängen oftmals zeitintensiv ist, bietet es insbesondere den Vorteil der Schonung des M. deltoideus. Einen signifikanten Unterschied der klinischen Ergebnisse gibt es nicht.

Seit Anfang der 1990er Jahre hat sich die **endoskopische laterale Klavikularesektion** etabliert. Sie kann vom Subakromialraum aus oder rein intraartikulär durchgeführt werden. Die Entscheidung zur lateralen Klavikularesektion ist präoperativ anhand der radiologischen und entsprechenden klinischen Symptomatik zu stellen und ggf. mit Infiltrationstests zu überprüfen. Eine diagnostische Arthroskopie des Akromioklavikulargelenks ist nicht indiziert. Wir bevorzugen eine sparsame Resektion von nicht mehr als 1 cm unter arthroskopischer Kontrolle vom Subakromialraum aus.

9.4.3 Hüfte

Die Arthroskopie des Hüftgelenks gehört neben dem Handgelenk sicherlich zu den anspruchsvollsten arthroskopischen Operationsverfahren (Dienst et al. 2002). Der arthroskopische Zugang ist schwieriger und die Beweglichkeit von Arthroskop und Instrumenten im Hüftgelenk ist im Vergleich zu anderen Gelenken eingeschränkt.

Verschiedene **anatomische Eigenheiten des Hüftgelenks** sind für dieses Dilemma verantwortlich: ein dicker Weichteilmantel, die Nähe zu zwei neurovaskulären Bündeln, eine kräftige Gelenkkapsel, ein vergleichsweise kleiner Binnenraum, der permanente Kontakt von Femurkopf und Pfanne und die zusätzliche Abdichtung des „tiefen“ Gelenkanteils durch das Labrum acetabulare. Ohne Zug am Bein trennt die Gelenkflächen von Acetabulum und Femur nur ein dünner Flüssigkeitsfilm.

Bei der Anlage der Portale zur Arthroskopie des Hüftgelenks muss insbesondere die Anatomie des **Labrum acetabulare** berücksichtigt werden. Zur Se-

paration von Femurkopf und Gelenkpfanne und damit Überwindung des Vakuums und Dehnung der gelenküberbrückenden Weichteile bedarf es der Anwendung von nicht unerheblichen **Zugkräften**, die nicht selten über 400 bis 500 N liegen. Nur so lässt sich das Labrum weit genug vom Femurkopf wegziehen, um Arthroskop und Instrumente zwischen Kopf und Pfanne einzubringen.

Auf der anderen Seite führt die Traktion zur Anspannung der Gelenkkapsel und ihrer intrinsischen Ligamente, dem Lig. iliofemorale, Lig. ischiofemorale und Lig. pubofemorale, sodass der Gelenkraum peripher zum Labrum acetabulare abnimmt. Zudem kann das Hüftgelenk unter Traktion mit Ausnahme der Rotation kaum bewegt werden. Die Arthroskopie **des peripheren Gelenkbereichs ohne Traktion** mit beweglich abgedecktem Hüftgelenk bietet damit große Vorteile.

Die beschriebenen anatomischen Gegebenheiten führten zur **Unterteilung** des Hüftgelenks in zwei arthroskopische Kompartimente. **Das zentrale Kompartiment** umfasst die acetabuläre Gelenkfläche, die Fossa acetabuli mit Pulvinar und Lig. capitis femoris und die vorwiegend belastete Gelenkfläche des Femurkopfes. Hiervon abgetrennt durch das Labrum acetabulare finden sich im **peripheren Kompartiment** die meist nicht belastete Knorpelfläche des Femurkopfes, der intraartikulär liegende Schenkelhals mit seinen Synovialfalten, ein Großteil der Gelenkschleimhaut und die Gelenkkapsel mit ihren intrinsischen Ligamenten und der Zona orbicularis.

Zur Hüftarthroskopie kann der Patient auf dem Rücken oder der Seite gelagert werden (> Abb. 9.5). Zur **Rückenlagerung** (Byrd 1994) wird ein röntgendurchlässiger Extensionstisch verwendet, während zur **Seitenlagerung** in der Regel besondere Extensionsgeräte benutzt werden. Das Becken ist so zu platzieren, dass der Gegenzugstab lateralisiert und gegen den proximalen Oberschenkel der zu operierenden Hüfte gepresst wird. Der Fuß wird mit ein bis zwei Wattebinden gepolstert und straff im Traktionsstuh fixiert. Als **Stellung des Hüftgelenks** während der Arthroskopie des zentralen Gelenkbereichs empfiehlt sich eine leichte Flexion von 10–20° ohne Abduktion des Beins.

Zur Anlage der Portale zum Hüftgelenk sollte das Gelenk neutral rotiert werden, um die anatomischen Verhältnisse nicht zu verändern und die Gefäß-Ner-

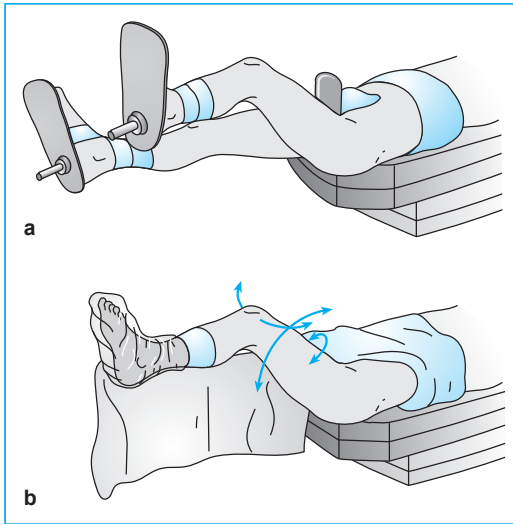


Abb. 9.5 Rückenlagerung zur Arthroskopie des zentralen Kompartiments (a) und peripheren Kompartiments (b) des Hüftgelenks. [L106]

ven-Bündel nicht in die Nähe der Portale zu drehen (Dienst 2005).

Zugänge und diagnostische Arthroskopie

Nach Markieren der knöchernen Orientierungspunkte empfiehlt sich die Verwendung eines **Röntgenbildverstärkers**, zumindest um ein Erstportal zu etablieren. Bei entsprechender Erfahrung ist es möglich, alle weiteren Portale unter arthroskopischer Kontrolle anzulegen (Dienst 2005). Zur Inspektion und Behandlung pathologischer Veränderungen des Hüftgelenks müssen für jedes Kompartiment in der Regel jeweils drei Portale etabliert werden (Dienst 2005).

Das **zentrale Kompartiment** kann nahezu vollständig über ein ventrales, ventrolaterales und dorsolaterales Portal eingesehen und instrumentiert werden (> Abb. 9.6a). Häufig finden sich hier Schäden des ventrolateralen Labrum-Knorpelübergangs, die mit Shaver und Instrumenten nur über die Kombination des ventralen und ventrolateralen Portals zu behandeln sind. In der Fossa acetabuli finden sich nicht selten pathologische Veränderungen wie freie Körper, Synovitiden und Rupturen des Lig. capitis femoris, die vollständig nur über das ventrale

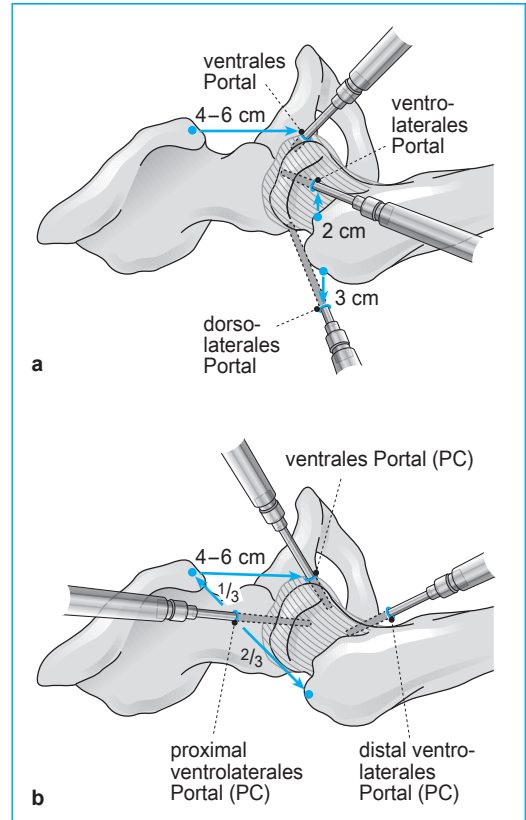


Abb. 9.6 Portale zum zentralen (a) und peripheren (b) Kompartiment des Hüftgelenks. [L106]

und dorsolaterale Portal zu erreichen sind. In dysplastischen und sehr laxen Gelenken kann die Anlage von zwei Portalen ausreichend sein.

Für das **periphere Kompartiment** verwenden wir ein ventrales und ein proximales und distales ventrolaterales Portal (> Abb. 9.6b). Insbesondere zur Behandlung des femoroazetabulären Impingements sind drei Portale vorteilhaft, um eine korrekte Resektion des Kopf-Hals-Übergangs unter Schonung der versorgenden Blutgefäße zu kontrollieren.

Wie in allen anderen Gelenken sollte auch im Hüftgelenk das Durchscannen der verschiedenen Gelenkbereiche standardisiert werden. In der Regel wird zunächst das zentrale Kompartiment unter Traktion arthroskopiert. Dies erfordert eine optimale Positionierung von Becken und unteren Extremitäten, um eine gute Gelenkdistraktion unter Vermeidung von Weichteilkomplikationen zu erzielen. Zur Arthroskopie des peripheren Kompartiments wird

der Fuß aus dem Traktionsmodul herausgenommen und das Bein frei beweglich steril abgedeckt.

Bei konsequentem **bikompartimentellem Vorgehen** können pathologische Veränderungen sicher ausgeschlossen, diagnostiziert und von Normvariationen abgegrenzt werden. In beiden Gelenkkompartimenten wird das Arthroskop dazu über jedes Portal eingeführt. Hierbei ist je nach Sichtbedingungen und Kompartiment auch der Wechsel zwischen der 30°- und 70°-Optik notwendig. Insbesondere im zentralen Kompartiment wird die 70°-Optik zur Hauptoptik, um das Labrum und den Übergang zwischen Labrum und Facies lunata zu inspizieren. Für die Fossa acetabuli und das periphere Kompartiment verwenden wir vorwiegend die 30°-Optik.

Operative Arthroskopie

Die **Indikationsliste** zur Hüftarthroskopie ist insbesondere seit Einführung der hochauflösenden Magnetresonanztomografie bzw. -arthrografie ständig gewachsen. Während vor einigen Jahren **unklare Hüftschmerzen** noch häufig zur Indikationsstellung geführt haben, ist diese Indikation **seltener** geworden.

Labrumläsionen, Knorpelschäden am Übergang zwischen Labrum und Facies lunata und **freie Körper** werden nicht selten präoperativ erkannt. Während die Ergebnisse der arthroskopischen wie offenen Labrum- und Knorpelchirurgie schwer zu prognostizieren sind, führt die arthroskopische Entfernung von freien Körpern meist zur Beschwerdefreiheit. Traumatische **Labrumrupturen** sind selten, häufig muss hier nach einer anderen Ursache wie dem femoroacetabulären Impingement gesucht werden.

Problematisch ist trotz MR-Arthrografie nach wie vor die radiologische Diagnose einer **Ruptur des Lig. capitis femoris**, das beim Sportler sowohl nach einem akuten Abduktions-, Adduktions- und Rotationstrauma als auch nach wiederholten Mikrotraumen verletzt sein kann. Die Arthroskopie ist hier das Verfahren der Wahl zur direkten Beurteilung und Therapie; die Ergebnisse der Glättung und Resektion sind sehr gut.

Bei Verdacht auf eine **synoviale Erkrankung** wie eine Chondromatose, die pigmentierte villonoduläre

Synovitis oder eine aseptische oder septische (Frühstadium) Synovitis liefert die Arthroskopie wie in anderen Gelenken mit Inspektion und Biopsie die korrekte Diagnose. Zudem sind die Ergebnisse der arthroskopischen Synovektomie und Chondromentfernung zumeist gut bis sehr gut.

9.4.4 Sprunggelenk

Die Arthroskopie des oberen Sprunggelenks kann in **Rückenlage** mit liegendem Bein oder am hängenden Unterschenkel erfolgen (> Abb. 9.7). Verschiedene Distraktionsverfahren stehen zur Verfügung; sie reichen von der invasiven knöchernen Distraktion, die jedoch nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei der arthroskopischen Arthrodese angewendet werden sollte, über nichtinvasive Verfahren mit Distraktionshilfen bis zur einfachen manuellen Distraktion durch einen Assistenten (Kohn 1997).

Zugänge und diagnostische Arthroskopie

Aufgrund der Nähe zu neurovaskulären Strukturen ist eine besondere Sorgfalt bei der Anlage der Zugänge notwendig (> Abb. 9.8). Eine **sichere Zone zur Portalanlage** gibt es wie auch am Ellenbogengelenk nicht. Zunächst erfolgt die Identifizierung und Markierung der knöchernen, sehnigen und neurovaskulären Strukturen. Die funktionelle Untersuchung ist hierbei insbesondere zur Identifizierung des Gelenkspalts hilfreich.

Das Gelenk wird von **anterolateral** lateral der Sehne des M. peroneus tertius auf Höhe des vorderen Gelenkspalts punktiert und aufgefüllt. Zum Anlegen des Portals wird eine Hautfalte gebildet, die Inzision erfolgt streng oberflächlich, das Subkutangewebe wird mit einer stumpfen Klemme gespreizt. Die Kapselpenetration erfolgt mit dem stumpfen Trokar. Nach einem ersten diagnostischen Rundgang mit der 30°-Optik wird das **anteromediale Portal** medial der Sehne des M. tibialis anterior angelegt. Zuvor sollte per Diaphanoskopie ausgeschlossen werden, dass neurovaskuläre Strukturen wie N. saphenus oder V. saphena magna im Portalgebiet liegen.



Abb. 9.7 Nichtinvasive Distraktion zur Arthroskopie des oberen Sprunggelenks (Instrumentarium: Smith und Nephew, Schenefeld).

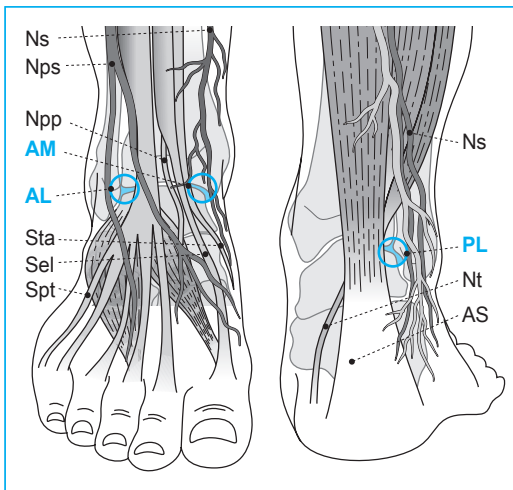


Abb. 9.8 Standardportale zum oberen Sprunggelenk: Antero-mediales (AM), anterolaterales (AL) und posterolaterales (PL) Portal. N. peroneus superficialis (Nps), N. saphenus (Ns), N. peroneus profundus (Npp), Sehne des Tibialis anterior (Sta), Sehne des M. extensor hallucis longus (Sehl), Sehne des M. peroneus tertius (Spt), N. tibialis (Nt), Achillessehne (AS). [L106]

Die Inspektion des medialen talomalleolaren Gelenks, der medialen Talusrolle und der Tibiavorderkante erfolgt durch das anterolaterale Portal. Nach Umsetzen des Arthroskops nach anteromedial erfolgt die Darstellung des vorderen Syndesmosenbands, des lateralen talomalleolaren Gelenks und nach Distraktion das Vorschieben der Optik über die

Notch von Harty in die hintere Gelenkkammer. Hier kann unter Sicht ein weiteres Arbeitsportal von **posterolateral** direkt lateral der Achillessehne auf Höhe des hinteren Gelenkspalts angelegt werden.

Operative Arthroskopie

Eine häufige Indikation zur Arthroskopie des oberen Sprunggelenks stellt das **anterolaterale Impingement** als Folge eines Distorsionstraumas dar. Nicht selten findet man hierbei Narbengewebe im Bereich der anterolateralen Kapsel (**Meniskoid**). Typische kernspintomografische Veränderungen wie eine Verdickung und entzündliche Veränderungen der Gelenkkapsel sind hinweisend.

Traumatische und nichttraumatische Ursachen führen zu **osteocondralen Läsionen** des Talusdoms. Die Arthroskopie ermöglicht hierbei die genaue Inspektion und Palpation zur Beurteilung der Integrität und Stabilität des osteocondralen Bezirks und die Entscheidungsfindung bezüglich der Art des weiteren operativen Vorgehens. Je nach Lage, z. B. wie bei sehr weit dorsal gelegenen Läsionen, ist der Übergang zum offenen Vorgehen sinnvoll.

Insbesondere bei sprunggelenkbelastenden Sportarten wie Fußball kommt es nicht selten zur Bildung von knöchernen **Spornen der Tibiavorderkante**, die zu einer schmerzhaft eingeschränkten Dorsalex-

tension führen und arthroskopisch abgetragen werden können. In jüngster Zeit wird auch zunehmend über die Tendoskopie von Peronealsehnen, Achillessehne und Sehnen von M. tibialis posterior und M. flexor hallucis longus berichtet.

LITERATURVERZEICHNIS

- Brittberg M et al. (1994). Treatment of deep cartilage defects in the knee with autologous chondrocyte transplantation. *N Engl J Med* 331: 889–895.
- Byrd JWT (1994). Hip arthroscopy utilizing the supine position. *Arthroscopy* 10: 275–280.
- Dienst M et al. (2002). Diagnostische Arthroskopie des Hüftgelenks. *Operat Orthop Traumatol* 14: 1–15.
- Dienst M (2005). Hip Arthroscopy – Technique and Anatomy. *Oper Tech Sports Med* 13: 13–23.
- Johnson DH (2002). Basic science in digital imaging: Storage and retrieval. *Arthroscopy* 18: 648–653.
- Kohn D (1991). Arthroskopie des Kniegelenkes. Urban & Schwarzenberg, München.
- Kohn D (1995). Arthroskopie. In: Bauer R, Kerschbaumer F, Poisel S (Hrsg). *Orthopädische Operationslehre Band II/2*, Thieme, Stuttgart.
- Kohn D (1997). Diagnostische und operative Arthroskopie großer Gelenke. Thieme, Stuttgart.
- Kohn D, Busche T, Carls J (1998). Drill hole position in endoscopic anterior cruciate ligament reconstruction. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 6: 13–15.
- Kohn D, Adam F (2005). Arthroskopie. In: Wirth CJ, Zichner L (Hrsg.). *Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Knie*. Thieme, Stuttgart.
- La Prade RF, Wills NJ (2004). Kissing cartilage lesions of the knee caused by a bioabsorbable meniscal repair device. A case report. *Am J Sports Med* 32: 1751–1754.
- Moseley JB et al (2002). A controlled trial of arthroscopic surgery for osteoarthritis of the knee. *N Engl J Med* 347: 81–88.
- Noyes FR, Stabler CL (1989). A system for grading articular cartilage lesions at arthroscopy. *Am J Sports Med* 17: 505–513.
- Pape D et al. (2010). Disease-specific clinical problems associated with the subchondral bone. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 18: 448–462.
- Reagan BF et al. (1983). Irrigation fluids for arthroscopy. *J Bone Joint Surg (Am)* 65: 629–631.
- Safran MR, Seiber K (2010). The evidence for surgical repair of articular cartilage in the knee. *J Am Acad Orthop Surg* 18: 259–266.